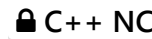




✓ [Đệ Quy]. Bài 9. Lũy thừa nhị phân



Cho 2 số nguyên không âm **a** và **b**. Hãy tính $a^b \% (10^9 + 7)$. Kiến thức bạn cần sử dụng là Binary Exponentiation.

[Submit solution](#)

Fast Modular Exponentiation

$$(a * b) \bmod n = ((a \bmod n) * (b \bmod n)) \bmod n$$

$$X^Y \bmod N = \begin{cases} (X^{\lfloor \frac{Y}{2} \rfloor} \bmod N)^2 \bmod N & \text{if } Y \text{ is even} \\ ((X^{\lfloor \frac{Y}{2} \rfloor} \bmod N)^2 \bmod N) * X \bmod N & \text{if } Y \text{ is odd} \end{cases}$$

We can save the value of $(X^{\lfloor \frac{Y}{2} \rfloor} \bmod N)$ to not compute it twice $O(\log(n))$

[My submissions](#)
[All submissions](#)
[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

✓ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Đầu vào

2 số nguyên dương **a, b**

Giới hạn

$1 \leq a, b \leq 10^9$

Đầu ra

In ra kết quả của bài toán.

Ví dụ :

Input 01



Output 01

1024

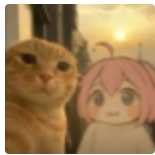
Copy

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^
8
v



nmtuong_cpp

commented 5:43:09 am, 19/09/2025

← edited



Để giải bài này theo cách đệ quy thì bạn phải giải được nó theo cách thông thường (vòng lặp) trước.

Giả sử tồn tại giá trị a^{29} , và $29 = 11101$ (nhị phân).

Hay $29 = 12^4 + 12^3 + 12^2 + 02^1 + 1*2^0$.

Thay vì tính a^{29} , ta tách con 29 ở trên mũ ra thành các giá trị theo biểu diễn nhị phân.

Thì $a^{29} = a^{(12^4)} * a^{(02^1)} * ... * a^{(1*2^0)}$.

Dễ thấy ở vế phải, khi nhân các giá trị a lại với nhau thì sẽ ra a^{29} .

Giả sử đầu vào là a và b ;

Khởi tạo biến cho tích các giá trị là $product = 1$.

```
while(b > 0) {
```

```
    if (b % 2 == 1) { product *= a; }
```

```
    a *= a; b /= 2;
```

```
}
```



... và process một vòng lặp để giảm dần...

Rồi giờ mới giải bằng đệ quy, dựa trên những quy luật của bài toán từ vòng lặp.

ll binaryExpRecur(ll a, ll b);

Thường thì giải đệ quy mình sẽ xử lý trường hợp tổng quát rồi mới xử lý điều kiện dừng.

Để ý thì sau mỗi vòng lặp, a tăng theo cấp lũy thừa còn b giảm phân nửa.

Rõ ràng là nếu $(b \% 2 == 1)$ thì bạn phải trả về $a * \text{binaryExpRecur}(a * a, b / 2)$;

Còn nếu $(b \% 2 == 0)$ thì trả về 1 (do mũ = 0) VÀ nhân với $\text{binaryExpRecur}(a * a, b / 2)$; Để đảm bảo là a và b đều biến đổi sau mỗi lần gọi hàm.

Sau đó là xử lý điều kiện dừng, bạn sẽ gọi hàm cho tới khi nào? Ở phần vòng lặp thì $\text{while}(b > 0)$ thì ở đây

$\text{if}(b == 0) \text{return } 1$; Để chấm dứt gọi hàm.

Sau đó bạn chia lấy dư với $10^9 + 7$ ở những chỗ có nguy cơ tràn là được. Done!



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**